به نام خداوند جان و خرد

گزارش تمرین چهارم

نام و نام‌خانوادگی دانشجو:

دانیال دهقان اورتکند

شماره دانشجویی:

۹۹۱۳۴۰۸۰۶۸

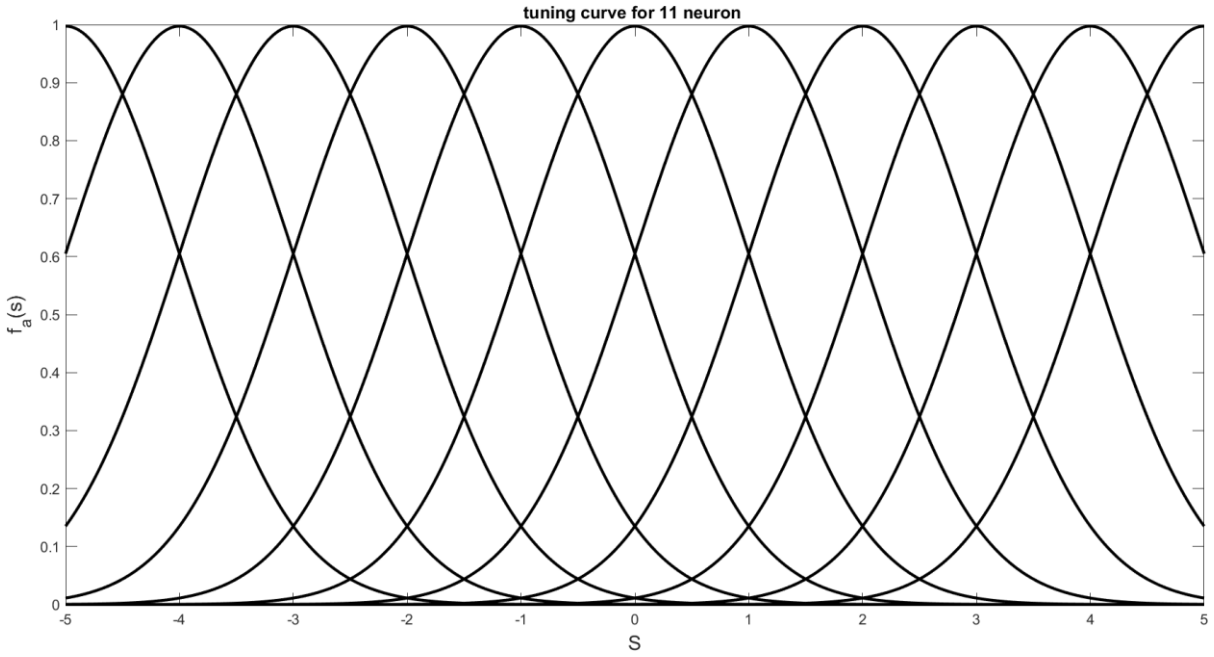
استاد:

دکتر مریم قربانی

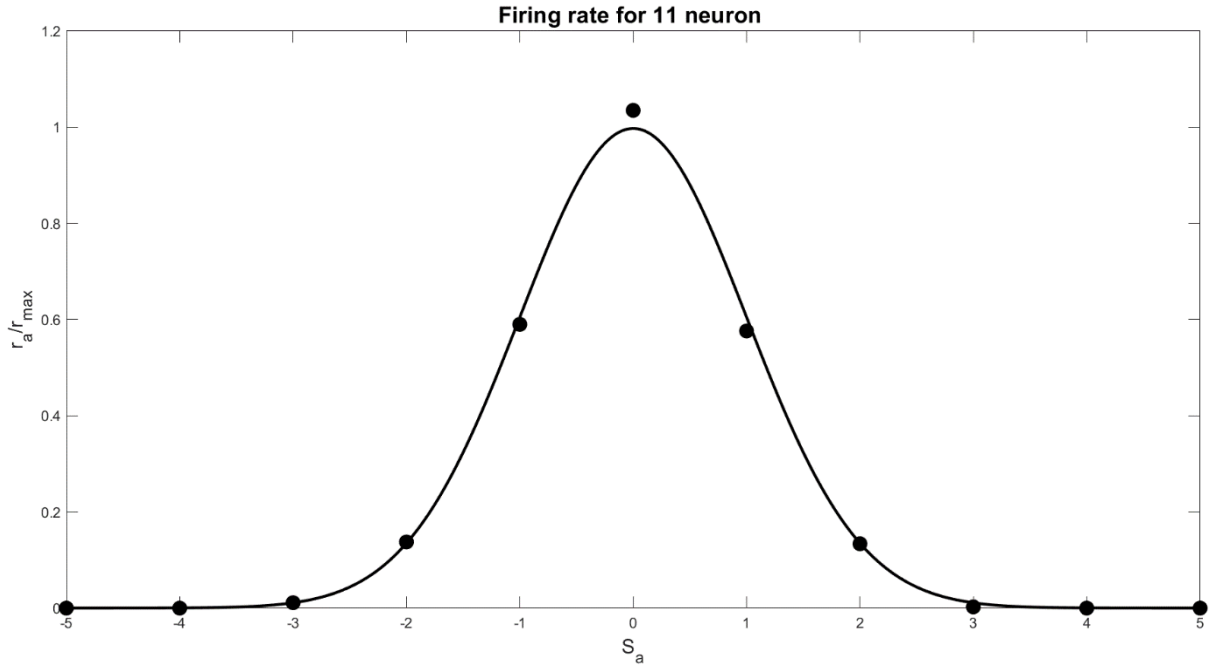
بهار ۱۴۰۱

سوال: شکل 3.10 کتاب را تولید کنید

ابتدا tuning curveرا برای یازده نورون با میانگین -5 تا 5 و واریانس 1 رسم می‌کنیم.



در ادامه آهنگ برانگیختگی برای این 11 نورون توسط تحریک s=0 به دست می‌آوریم



حال تابع چگالی احتمال $P(s|r)$ را با استفاده از tuning curve و آهنگ برانگیختگی به دست می‌آوریم.

به نظر می‌رسد که شکل کتاب مشکل در مقیاس بندی داشته باشد. با یک جابه جایی کوچک به شکل مورد نظر می‌رسیم. نقاط پیک هر کدام از نمودارها در شکل مشخص شده است.

نمودار قرمز رنگ نشان دهنده تابع چگالی احتمال با $P(s)$ ثابت است. و نمودار آبی رنگ، نشان دهنده تابع چگالی احتمال با $P(s)$ گوسی با میانگین -2 و واریانس 1 است .

